

判长提出。领队或家长赛后提出申诉均无效。

3. 本规则坚持青少年科技教育公益性和资源共建共享的原则，公开免费供下载使用，不作商业用途。在使用该规则开展活动时，亦不得损害规则制定方的有关权益。

道路工程比赛规则

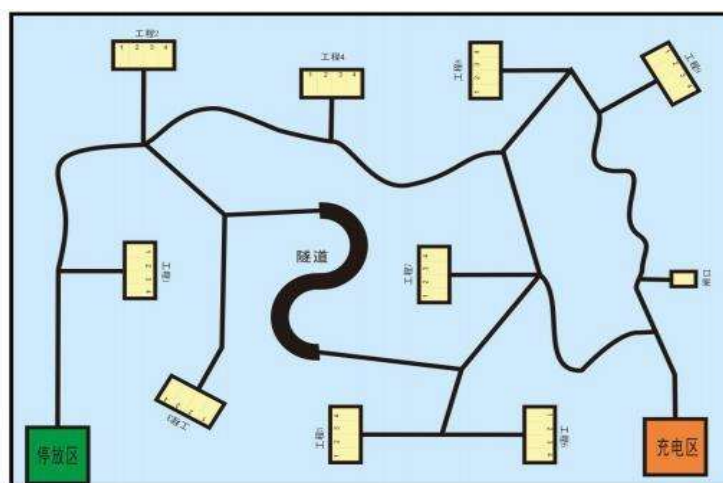
一、竞赛简介

道路工程，作为连接城市、促进经济交流的重要纽带，不仅承载着交通运输的功能，更是展现区域发展活力和科技实力的窗口。本竞赛以“道路工程”为主题，旨在通过模拟道路工程中的关键环节，如物料回收、建设服务区、挖掘隧道、搭建桥梁自动充电等任务，要求青少年学生在比赛现场自行制作机器人、编写程序并进行调试、竞技，在动手实践中学习工程知识，体验科技创新的魅力。

二、竞赛组队方式

活动设小学、初中和高中三个组别，以团队方式完成，每支队伍由2名选手和1-2名辅导老师组成，选手为省赛活动时在读的中小學生。

三、竞赛场地、环境与任务道具



竞赛场地训练图（省赛地图以现场为准）

1. 场地规格要求

竞赛场地的外尺寸为长 3000mm × 宽 2500mm。场地上绘有宽度为 25mm 左右宽度的黑色引导线。比赛场地为喷绘的哑光刀刮布。在比赛场地上有 1 块内径为长 280mm × 宽 280mm 的绿色和橙色区域，是机器人的停放区（起始区）和自动充电区（终点区）。

2. 场地环境

机器人竞赛场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。但由于一般赛场环境的不确定因素较多，例如，场地表面不平整，光照条件有变化等等。参赛队在设计机器人时应考虑各种应对措施。

3. 任务道具

正方体泡沫方块的边长是 50mm；纸杯杯底直径 52mm，杯口直径 75mm，高度 85mm；球的直径 60mm；隧道宽度为 90mm。

四、机器人要求

1. 搭建器材要求

活动要求选手自行设计和构建机器人，使用材料仅限正规厂家塑胶外壳的电机、主控、舵机、塑胶类拼插积木类，不限品牌厂家，连接件不可以用螺丝，不允许使用有可能损坏竞赛场地的危险元件。机器人只能使用按程序自动运行的，且必须设计成只用一次操作（如按一个按钮或拨一个开关）就能启动的，不能采用任何遥控方式的机器人。

活动器材中不能含有说明书、装配图、通讯设备等违规物品。活动前，选手自备的器材中，除电机、电池盒、传感器、摄像头之外，其他器材必须是独立的散件，不得提前组装或使用商用完整套件。机器人部件之间的衔接可以使用扎带或者胶布等材料进行固定，不可以使用胶水和热熔胶枪。除了积木套装以外，可使用不超过 2 个 3D 打印特殊结构件，尺寸在长 40mm × 宽 40mm × 厚 10MM 以内。报名参赛者，视为默认裁判组拥有本规则的最终解释权。

2. 设计要求

项目	要求
数量	每支队伍只允许使用 1 台机器人。
规格	机器人外形最大尺寸不得超过长 300mm、宽 250mm、高 300mm。在比赛开始后，机器人可以超出此尺寸限制。
传感器	寻迹传感器（不可使用组合寻迹卡及复眼等）数量不超过 5 个，其它传感器数量不限，但所有的传感器均为独立单个。
摄像头	数量不得超过 1 个，且如摄像头自带的电机，亦算作 1 个电机数量。
电机	机器人电机仅能使用直流电机或伺服电机，且总数量不超过 4 个；其它用于结构搭建的数量不限。
电池	每台机器人输入额定电压不得超过 9 伏，不可有升压电路。选手须使用安全可靠电池，裁判有权要求选手更换被认为不安全或有安全隐患的电池。
其他	机器人上的所有零部件必须可靠固定，不允许分离或脱落在场地上；可以进行个性化设计，机身上要有明显的本队标志。
检录	选手第一轮进场竞技前，机器人必须散件入场，并通过全面检查，以确保符合相关规定。选手应对不符合规定的地方进行修整改进，方可参加竞技。

五、任务说明

活动任务分为机器人拼装和机器人竞技两大部分。

1. 机器人拼装

参赛选手在搭建区按照活动任务和要求进行机器人的搭建、编程和调试，时间为 90 分钟。参赛队伍自行携带参赛器材，赛场不提供电源和电源拖板。

2. 机器人竞技

2.1 总体说明：比赛进行二轮，每轮比赛时间为 180 秒。机器人从停放区出发，在任务点完成任务期间，允许短暂脱线；在循线过程中，不允许脱离黑线运行（即机器人的驱动轮必须在黑线两侧或者刚好压住黑线，必须压过行进途中所有的黑线）。任务包含物料回收、建设服

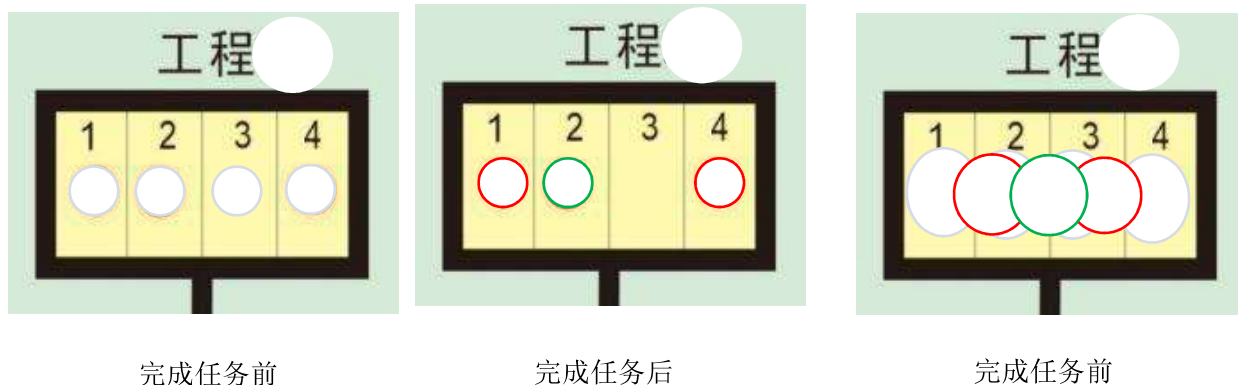
务区、隧道挖掘、建设加油站、重力闸口和自动充电。

2.2 任务详解

物料回收：易拉罐为物料模型，摆放在工程点附近的交叉线上，位置从工程 1—9 工程点（5 和 6 工程点除外）中抽选 1 个作为摆放点。机器人需要将易拉罐搬运到最近工程点的区域 1—4 的其中一个区域内进行回收，回收区域现场抽选确定。易拉罐大部分垂直投影在指定区域的得 50 分，不在指定区域但是在工程点黑框以内的 30 分，超出黑色方框不得分。



建设服务区：该任务固定在工程 5 和工程 6 两个位置，其中一个位置摆放 4 个纸杯（白色），另外一个位置摆放 3 个纸杯，纸杯摆放均为倒扣状态。现场抽签确定摆放 4 个纸杯的位置（工程 5 或者工程 6）。要求机器人将 3 个纸杯分三层叠放在 4 个纸杯之上，即第一层是原来的 4 个纸杯，第二层有 2 个纸杯，第三层有 1 个纸杯。其中 3 个纸杯中有 2 个纸杯是红色，一个纸杯是绿色，要求红色纸杯必须叠放在中间，绿色纸杯叠放在最上面。这三个纸杯的摆放位置现场抽签确定（工程区域内 4 选 3）。纸杯底直径 52mm，杯口直径 75mm，高度 85mm，成功完成且颜色正确得 80 分，成功完成，但颜色错误得 50 分，只叠了红色两个纸杯得 30 分，叠一个纸杯不得分。小学组只需要叠好 2 个红色纸杯即可得 50 分，叠好一个红色纸杯的得 30 分。一个没有叠好不得分。



搭建桥梁：从工程 1—9 工程点(5 和 6 工程点除外)中抽选 1 个作为桥梁搭建区。该区有 3 块边长为 50mm 的正方形原材料，分别是红色、蓝色和绿色，摆放位置如下图所示，中间原料放在 2、3 区域的交叉线上，左右两边 1/4 区域各放 1 个原料，红蓝绿颜色顺序现场抽签决定。机器人需要在该区完成原料的重叠任务，小学组完成任意两个原料的堆叠即可获得 50 分。初中和高中组需按照颜色抽签顺序进行重叠任务，完成任意两个原料的堆叠即可获得 30 分，成功完成 3 个原料堆叠得 50 分，如果颜色正确再加 30 分。



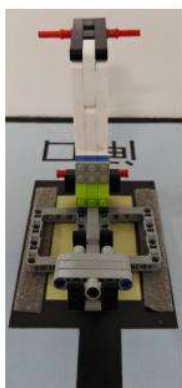
隧道挖掘：机器人在完成任务期间，顺利通过地图中的隧道得 50 分。黑色隧道宽度为 90mm。机器人通过时，驱动轮须在黑色的隧道区域两侧，即按循线要求通过，脱线或者不符合循线规则，则该任务不得分。



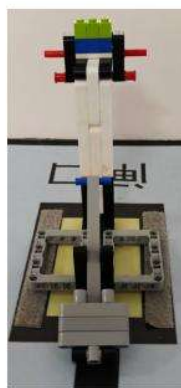
建设加油站：从工程 1—9 工程点（5 和 6 工程点除外）中抽选 1 个作为加油站。该任务点有一个倒扣的纸杯（任务 2 的纸杯尺寸一样）和一个直径为 60mm 的泡沫球，分别从 1—4 号区域抽选确定放置位置，如下图所示，红色圈代表纸杯，绿色圆代表泡沫球。机器人需要将泡沫球放在纸杯底上面，放置成功的得 50 分。



重力闸口：在靠近充电区域的黑色引导线旁边有一个闸口，上面放置一个闸口模型如下图所示（位置方向固定），机器人走到该位置时，需要把闸口模型上升至顶部水平状态，即为成功打开闸口，可得 50 分，否则不得分。该任务件的搭建过程见附件 1。



完成任务前



完成任务后

自动充电：机器人在完成任务后回到充电区域，要求机器人全部垂直投影均在区域内且至少静态停止 3 秒，得 50 分。

六、成绩奖励

1. 成绩计算：总成绩为二轮任务得分之和，按总分高低排序。总成绩相同的，按照以下规则确定排序，单轮成绩高的排前；单轮成绩相同的，当轮完成时间少者排前；单轮成绩和时间相同的，机器人重量轻者排前。

2. 表彰奖励：两轮成绩之和为 0 分的，作淘汰处理，不参与评奖；未淘汰的参赛队伍按照总成绩排序，约按 15%、35%和 50%的比例评定一、二、三等奖，颁发奖牌证书。

七、比赛流程

1. 检录：所有参赛队伍在进入竞赛场地时，所有器材必须符合机器人搭建器材的要求；在检寻过程发现携带 U 盘、光盘、手机、相机、手表（带通信功能的）等存储和通信器材的，请自行交给教练员保管，否则不得进入竞赛场地；

2. 拼装：按照要求进行拼装。在拼装过程中，如发现携带 U 盘、光盘、手机、相机、手表（带通信功能的）等存储和通信器材的等违规的道具和物品，当值裁判员会对参赛队伍作出以下处理：1. 联系该队教练员到比赛场地门口进行违规的道具和物品的交接；2. 参赛队伍停止拼装，计时不停止；3. 参赛队伍只有在把违规的道具和物品交给其教练员后，才能继续拼装。

3. 拼装结束后：所有参赛队伍的机器人必须放在封存区域，不得触碰机器人。

4. 赛前准备：准备上场时，队员拿取自己的机器人，在裁判员或者工作人员的带领下进入比赛区。在规定时间内未到场的参赛队将被视为弃权。2 名学生队员上场时，站立在待命区附近。队员将自己的机器人

放入停放区。机器人的任何部分及其在地面的投影不能超出停放区。

5. 启动：裁判员确认参赛队已准备好后，将发出“5，4，3，2，1，开始”的倒计时启动口令。随着倒计数的开始，队员可以用一只手慢慢靠近机器人，听到“开始”命令的第一个字，队员可以触碰一个按钮或给传感器一个信号去启动机器人。

在“开始”命令前启动机器人将被视为“误启动”并受到警告或处罚。机器人一旦启动，就只能受自带的控制器中的程序控制，队员除维修重启外，不得接触机器人。

启动后的机器人不得故意分离出部件或把机械零件掉在场上。偶然脱落的机器人零部件，由裁判员随时清出场地。为了策略的需要而分离部件是犯规行为。

6. 维修重启：机器人在运行中如果出现故障处于停滞状态、没有按照既定路线行驶（出线），亦或未完成某项任务的，参赛队员可以向裁判员申请维修和重启。裁判员同意重试后，队员需将任务道具复位，保持场地为开始状态，然后将机器人放置在停放区重新启动。重启次数不限，计时不停止，机器人之前所完成的任务无效。如果机器人冲出比赛场地则不可以申请重启，比赛直接结束。

7. 比赛结束：出现以下情况视为比赛结束，①比赛时间到；②所有任务完成后，机器人到达充电区；③机器人运行中途选择结束比赛，以选手举手并亲自说出“结束比赛”，比赛结束裁判员停止计时，结束比赛。裁判员吹响终场哨音后，参赛队员除应立即关断机器人的电源外，不得与场上的机器人或任何物品接触。裁判员记录场上状态，填写记分表。参赛队员应确认自己的得分。

8. 其他说明：第一轮比赛结束后，机器人须放回封存区域。第二轮开始前，在裁判员统一指令下，参赛选手才能到封存区拿回机器人到搭建区进行机器人调整，时间为30分钟，调整时间结束后，机器人须放

回封存区。

八、违规

1. 机器人拼装开始后，迟到 20 分钟的参赛队，取消比赛资格。每轮比赛叫号后 3 分钟内未到比赛区的参赛队，该轮成绩为 0 分。

2. 第 1 次误启动将受到裁判员的警告，允许机器人重启，计时重新开始。第 2 次误启动，该轮成绩为 0 分。

3. 比赛过程中，参赛选手有意接触比赛场上的物品或机器人，作警告处理，如接触，影响比赛进行的，该轮成绩为 0 分；不听从裁判员指示，作警告处理，严重者，该轮成绩为 0 分。

九、其它

1. 本规则由广东省科协事业发展中心（广东科学馆）制定，对规则中未说明事项以及有争议事项，拥有最后决定权。

2. 本规则是裁判实施工作的依据，规则没有明确说明的事项，以裁判长现场公布为准。规则如有调整，赛前统一公布，任何照片及视频不作为裁判裁决依据，如有异议，由其中一名选手在竞技结束后立刻向裁判长提出。领队或家长赛后提出申诉均无效。

3. 本规则坚持青少年科技教育公益性和资源共建共享的原则，公开免费供下载使用，不作商业用途。在使用该规则开展活动时，亦不得损害规则制定方的有关权益。

AI 时代—智慧仓储比赛规则

一、竞赛简介

随着人工智能与物流产业的深度融合，智能仓储机器人正成为推动行业变革的核心力量。为培养青少年科技素养与实践能力，本次活